

**ĐẠI SỐ***Chuyên đề 1:***MA TRẬN – ĐỊNH THỨC – HỆ PT VI PHÂN****Bài 04.01.1.001**

Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. So sánh AB , BA .

Bài 04.01.1.002

Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ Với $a + c = d$, $2c = 3d$. Chứng minh $AB = BA$

Bài 04.01.1.003

Sử dụng công thức

$$\cos(\theta + \phi) = \cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi, \sin(\theta + \phi) = \sin \theta \cos \phi + \sin \phi \cos \theta$$

Chứng minh:

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta + \phi) & -\sin(\theta + \phi) \\ \sin(\theta + \phi) & \cos(\theta + \phi) \end{bmatrix}$$

Bài 04.01.1.004

Lũy thừa của ma trận được tính là $A^2 = AA$, $A^3 = AAA$, ...

Cho $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$. Tính A^2 , A^3 , A^4 , A^{100} .

Bài 04.01.1.005

Cho $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} i & j \\ k & l \end{bmatrix}$

Chứng minh $(AB)C = A(BC)$

Bài 04.01.1.006

Chứng minh ma trận giao hoán với $A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}$ là ma trận đường chéo, $a \neq d$.

Bài 04.01.1.007

Chứng minh $(AB)^T = (B^T)(A^T)$

Bài 04.01.1.008

- a) Chứng minh kết quả của hai ma trận quay cũng là một ma trận quay.
- b) Chứng minh kết quả của hai ma trận nghịch đảo là một ma trận quay.
- c) Kết quả của một ma trận nghịch đảo với một ma trận quay?

Bài 04.01.1.009

Tìm ma trận A với $A^2 = I$, A không phải là ma trận nghịch đảo.

Bài 04.01.1.010

Giả sử A là một ma trận quay hoặc ma trận nghịch đảo. Chứng minh $A^T = A^{-1}$

Bài 04.01.1.011

Đúng hay sai?

- a) $\det(xA) = x \det(A)$
- b) $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$

Bài 04.01.1.012

Cho A, B là ma trận vuông thực cấp 2001 thỏa mãn $A^{2001} = 0$ A và $AB = A + B$. Chứng minh: $\det(B) = 0$

Bài 04.01.1.013

Cho A là ma trận vuông thỏa mãn điều kiện $A^{2003} = 0$. Chứng minh rằng với mọi nguyên dương n ta luôn có:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A + A^2 + A^3 + \dots + A^n) \quad (1)$$

Bài 04.01.1.014 : Tìm a thỏa mãn :

$$a \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 3 & -6 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 12 & 6 \\ 6 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Bài 04.01.1.015 : Tìm a thỏa mãn:

$$a \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

Bài 04.01.1.016 : Tìm a, b thỏa mãn:

$$a \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Bài 04.01.1.017

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$.

Tìm A^2, A^3, A^4 . Tìm dạng tổng quát của A^n với mọi n nguyên dương.

Bài 04.01.1.018

Tính định thức $D = \begin{vmatrix} a & b & c & 1 \\ b & c & a & 1 \\ c & a & b & 1 \\ \frac{b+c}{2} & \frac{c+a}{2} & \frac{a+b}{2} & 1 \end{vmatrix}$

Bài 04.01.1.019

Tính định thức $D = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 & 1 \\ 4 & -2 & 3 & 2 \\ a & b & c & d \\ 3 & -1 & 4 & 3 \end{vmatrix}$

Bài 04.01.1.020

$$\text{Tính định thức } D = \begin{vmatrix} 5 & a & 2 & -1 \\ 4 & b & 4 & -3 \\ 2 & c & 3 & -2 \\ 4 & d & 5 & -4 \end{vmatrix}$$

Bài 04.01.1.021

$$\text{Tính định thức } D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Bài 04.01.1.022

$$\text{Tính định thức } D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Bài 04.01.1.023

$$\text{Tính định thức } D = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 & 2 \\ -3 & 7 & -1 & 4 \\ 3 & -9 & 2 & 7 \\ 4 & -6 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Bài 04.01.1.024

$$\text{Tính định thức } D = \begin{vmatrix} 3 & -3 & -5 & 8 \\ -3 & 2 & 4 & -6 \\ 2 & -5 & -7 & 5 \\ -4 & 3 & 5 & -6 \end{vmatrix}$$

Bài 04.01.1.025

$$\text{Tính định thức } D = \begin{vmatrix} -3 & 9 & 3 & 6 \\ -5 & 8 & 2 & 7 \\ 4 & -5 & -3 & -2 \\ 7 & -8 & -4 & -5 \end{vmatrix}$$

Bài 04.01.1.026

$$\text{Tính định thức } D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Bài 04.01.1.027

$$\text{Tính định thức } D = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 3 & 18 & -6 & 2 \\ 4 & 17 & 9 & -15 & 2 \\ 19 & 20 & 24 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

Bài 04.01.1.028

$$\text{Tính định thức } D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 4 & 10 \\ 1 & 3 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 5 & 3 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 15 \end{vmatrix}$$

Bài 04.01.1.029

$$\text{Tính định thức } D = \begin{vmatrix} 7 & 3 & 2 & 6 \\ 8 & -9 & 4 & 9 \\ 7 & -2 & 7 & 3 \\ 5 & -3 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

Bài 04.01.1.030

Tính định thức $D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 4 & 10 \\ 1 & 3 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 5 & 3 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 15 \end{vmatrix}$

Bài 04.01.1.031

Tính $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$ trong đó a, b, c là nghiệm của phương trình

$$x^3 + px + q = 0$$

Bài 04.01.1.032

Tính $\begin{vmatrix} a_1 + b_1 & b_1 + c_1 & c_1 + a_1 \\ a_2 + b_2 & b_2 + c_2 & c_2 + a_2 \\ a_3 + b_3 & b_3 + c_3 & c_3 + a_3 \end{vmatrix}$

Bài 04.01.1.033

Tính định thức $\begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & 1+a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & 1+a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$

Bài 04.01.1.034

Tính định thức: $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & x & \cdots & x \\ 1 & x & 0 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x & x & \cdots & 0 \end{vmatrix}$

Bài 04.01.1.035

Tính định thức: $D_n = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 3 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & 5 \end{vmatrix}$

Bài 04.01.1.036

Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 1 \\ 1 & -7 & 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.037

Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 \\ -1 & -4 & 5 \\ 3 & 1 & 7 \\ 0 & 5 & -10 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.038

Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.039

Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -5 & 4 \\ 5 & 1 & 1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & -1 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.040

Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 1 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & -2 & 1 \\ -1 & -2 & 2 & -6 & 1 \\ -3 & -1 & -8 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -3 & 7 & -2 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.041

Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & -8 & -5 & -12 \\ 3 & -7 & 8 & 9 & 13 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.042

Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -7 & 8 \\ -1 & 0 & 5 & -8 \\ 4 & -2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.043

Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 & -4 \\ 4 & -7 & -2 & 1 \\ -3 & 5 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.044

Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 6 \\ 7 & 1 & -3 & 10 \\ 17 & 1 & -7 & 22 \\ 3 & 4 & -2 & 10 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.045

Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 10 & 3 \\ 2 & 0 & 4 & -1 \\ 16 & 4 & 52 & 9 \\ 8 & -1 & 6 & -7 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.046

Biện luận hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 \\ \lambda & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.047

Biện luận hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 \\ \lambda & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.048

Biện luận hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 6 & 10 & 2 \\ 1 & 4 & 7 & 2 \\ 6 & \lambda & -8 & 2 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.049

Biện luận hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} -3 & 9 & 14 & 1 \\ 0 & 6 & 10 & 2 \\ 1 & 4 & 7 & 2 \\ 3 & \lambda & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.050

Tìm hạng của ma trận: $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -5 & 2 & 3 \\ 8 & 6 & -7 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & -8 & 2 & 7 \\ 8 & 6 & -1 & 4 & -6 \end{bmatrix}$

Bài 04.01.1.051

Tìm hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & 5 & 0 & 7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

Bài 04.01.1.052

Tìm hạng của ma trận: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 5 & 5 & 6 & 7 & 5 & 5 \end{bmatrix}$

Bài 04.01.1.053

Tìm hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Bài 04.01.1.054

Tìm hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 \\ a & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

Bài 04.01.1.055

Tìm hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ a & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & a & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

Bài 04.01.1.056 : Tìm hạng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1+a & a & \dots & a \\ a & 1+a & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \dots & 1+a \end{bmatrix}$$

Bài 04.01.1.057 : Tìm hạng của ma trận ($n \geq 2$)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & x & \dots & x \\ 1 & x & 0 & \dots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x & x & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

Bài 04.01.1.058 : Tìm hạng của ma trận vuông cấp n

$$A = \begin{bmatrix} a & b & b & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ b & b & a & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \dots & a \end{bmatrix}$$

Bài 04.01.1.059 : Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Bài 04.01.1.060: Tìm ma trận nghịch đảo của

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Bài 04.01.1.061

Tìm ma trận nghịch đảo của $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.062

Tìm ma trận nghịch đảo của $A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 3 & 9 & 4 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.063

Tìm ma trận nghịch đảo của $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.064 : Tìm ma trận nghịch đảo của

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Bài 04.01.1.065 : Tìm ma trận nghịch đảo của

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Bài 04.01.1.066 : Tìm ma trận nghịch đảo của

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}_{n \times n}$$

Bài 04.01.1.067 : Tìm ma trận nghịch đảo của

$$A = \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1+1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 1+a & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1+a \end{pmatrix}$$

Bài 04.01.1.068

Giải phương trình ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.069

Giải phương trình ma trận $X \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -5 & 6 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.070

Giải phương trình ma trận $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 16 \\ 9 & 10 \end{pmatrix}$

Bài 04.01.1.071

Giải hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} 7x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 15 \\ 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 15 \\ 10x_1 - 11x_2 + 5x_3 = 36 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.072

$$\text{Giải hệ phương trình tuyến tính} \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 10 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 4 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.073

$$\text{Giải hệ phương trình tuyến tính} \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 5 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 12 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.074

$$\text{Giải hệ phương trình tuyến tính} \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 1 \\ 5x_1 + 2x_2 - 6x_3 = 5 \\ 3x_1 - x_2 - 4x_3 = 7 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.075

$$\text{Giải hệ phương trình tuyến tính} \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 8 \\ 3x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 15 \\ 5x_1 + 4x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.076

$$\text{Giải hệ phương trình tuyến tính} \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 - 8x_3 = 4 \\ 3x_1 + 8x_2 - 13x_3 = 7 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.077

$$\text{Giải hệ phương trình tuyến tính} \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 6 \\ 8x_1 + 5x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 12 \\ 3x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 6 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.078

Giải hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 11x_3 + 5x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -3 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.079

Giải hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 6 \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 4 \\ 9x_1 + 4x_2 + x_3 + 7x_4 = 2 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.080

Giải hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 2 \\ 7x_1 - 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 5 \\ 5x_1 + 7x_2 - 4x_3 - 6x_4 = 3 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.081

Giải hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 11 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 = 12 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 13 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 14 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.082

Giải hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 4 \\ x_2 - x_3 + x_4 = -3 \\ x_1 + 3x_2 - 3x_4 = 1 \\ -7x_2 + 3x_3 + x_4 = -3 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.083

Giải hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 3 \\ 6x_1 + 8x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 7 \\ 9x_1 + 12x_2 + 3x_3 + 10x_4 = 13 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.084

Giải hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 5x_4 = -3 \\ x_1 + 2x_2 - 4x_4 = -3 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 + 9x_4 = 22 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.085

Giải hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 6x_3 - 4x_4 = 6 \\ 3x_1 - x_2 - 6x_3 - 4x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 9x_3 + 2x_4 = 6 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 8x_4 = -7 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.086 :

Giải hệ phương trình tuyến tính:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = m \\ 4x_1 + 8x_2 - 4x_3 + 16x_4 = m + 1 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.087

Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 3 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 6 \\ 5x_1 + 2x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 9 - m \end{cases}$$

Bài 04.01.1.088

Giải và biện luận hệ

$$\begin{cases} mx_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + mx_2 + x_3 = m \\ x_1 + x_2 + mx_3 = m^2 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.089

Giải và biện luận hệ

$$\begin{cases} mx_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + mx_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + mx_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.090

Giải hệ bằng phương pháp Cramer

$$\begin{cases} 2x_1 + x_3 = -1 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 7 \\ 5x_2 + x_3 = 5 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.091

Giải hệ bằng phương pháp Cramer

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = 6 \\ 4x_2 - 5x_3 = -13 \\ 3x_1 - 2x_3 = 1 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.092

Giải hệ bằng phương pháp Cramer

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_2 - 3x_3 - 5x_4 = -8 \\ 2x_1 - x_3 = 5 \\ x_1 - 2x_2 - 3x_4 = 0 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.093

Giải hệ bằng phương pháp Cramer

$$\begin{cases} x_1 - 3x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 - x_2 - x_4 = 0 \\ 2x_2 - 5x_3 + 2x_4 = 5 \\ 3x_2 - x_4 = 4 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.094

Giải và biện luận

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 8x_4 = 5 \\ x_1 - 6x_2 - 9x_3 - 20x_4 = -11 \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 + \lambda x_4 = 2 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.095

Tìm m để hệ có nghiệm

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5 \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 7 \\ 6x_1 - 3x_2 + 7x_3 + 8x_4 = 9 \\ mx_1 - 4x_2 + 9x_3 + 10x_4 = 11 \end{cases}$$

Bài 04.01.1.096

Giải và biện luận

$$\begin{cases} 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 3 \\ 4x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 7x_4 = 1 \\ 8x_1 - 6x_2 - x_3 - 5x_4 = 9 \\ 7x_1 - 3x_2 + 7x_3 + 17x_4 = \lambda \end{cases}$$

Bài 04.01.1.097

Giải và biện luận

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 8x_4 = 5 \\ x_1 - 6x_2 - 9x_3 - 20x_4 = -11 \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 + \lambda x_4 = 2 \end{cases}$$